197

题干

设函数$f(x)$在$[-1,1]$上具有一阶导数，且满足：

$$f(-1)=\int_{-1}^{1} xf'(x)\,dx$$

证明：至少存在一点$\xi\in(-1,1)$，使得$f'(\xi)=\frac{1}{2}f(1)$.

证明1（$Taylor$定理）

初步处理题干条件：

$$f(-1)=\int_{-1}^{1} xf'(x)\,dx=\int_{-1}^{1} x\,d(f(x))$$

使用分部积分法：

$$f(-1)=xf(x)\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1} f(x)\,dx=f(1)+f(-1)-\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$$

由此我们得到了重要的等式关系：

$$f(1)=\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$$

下设$g(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,dt$，$g(-1)=0$、$g(1)=\int_{-1}^{1} f(t)\,dt=f(1)$、$g'(x)=f(x)$.

对$g(x)$使用$Lagrange$余项的$Tylor$展开$(x=1)$：

$$g(x)=g(1)+g'(1)(x-1)+\frac{g''(\xi)}{2}(x-1)^2$$

其中$\xi\in(x,1)$，代入，得：

$$g(x)=f(1)+f(1)(x-1)+\frac{f'(\xi)}{2}(x-1)^2$$

将$x=-1$代入：

$$g(-1)=\int_{-1}^{-1}f(t)\,dt=0=f(1)-2f(1)+\frac{f'(\xi)}{2}\cdot 4$$

此时其中$\xi\in(-1,1)$，整理，得到：

$$2f'(\xi)=f(1),\ f'(\xi)=\frac{f(1)}{2}$$

证明2（$Cauchy$中值定理）

由牛顿——莱布尼茨公式可得：

$$\begin{aligned}f(1)-f(-1)&=\int_{-1}^{1}f'(x)\,dx\\ f(1)&=f(-1)+\int_{-1}^{1}f'(x)\,dx\\ &=\int_{-1}^{1}(x+1)f'(x)\,dx\end{aligned}$$

令$F(x)=\int_{-1}^{x}(t+1)f'(t)\,dt$，$G(x)=(x+1)^2$，$x\in[-1,1]$.

由$Cauchy$中值定理可知，存在$\xi\in(-1,1)$，$s.t.$

$$\frac{F(1)-F(-1)}{G(1)-G(-1)}=\frac{f(1)}{4}=\frac{f'(\xi)}{2}$$

由此证得：

$$f'(\xi)=\frac{f(1)}{2}$$

证明3（积分中值定理）

由牛顿——莱布尼茨公式：

$$\int_{-1}^{1}f'(x)\,dx=f(1)-f(-1)=f(1)-\int_{-1}^{1}xf'(x)\,dx$$

移项，得：

$$f(1)=\int_{-1}^{1}(x+1)f'(x)\,dx$$

$(x+1)$与$f'(x)$在$[-1,1]$上连续，$(x+1)$在$[-1,1]$上不变号，由推广积分中值定理得：

$$\exists\,\xi\in(-1,1),\ s.t.$$
$$\int_{-1}^{1}(x+1)f'(x)\,dx=f'(\xi)\int_{-1}^{1}(x+1)\,dx=f'(\xi)\cdot 2$$

即$\exists\,\xi\in(-1,1),\ s.t.\ f'(\xi)=\frac{f(1)}{2}$得证.

脚手架4（K法）

初步进行分部积分处理：

$$f(-1)=\int_{-1}^{1}xf'(x)dx=\int_{-1}^{1}xdf(x)$$

得到：

$$f(1)=\int_{-1}^{1}f(x)dx$$

设：

$$g(x)=\int_{-1}^{x}f(x)dx$$

则根据题目已知条件：

$$g(1)=f(1),g(-1)=0,g'(x)=f(x)$$

下面，我们证明存在$\xi\in(-1,1)$，使得：

$$f'(\xi)=\frac{1}{2}f(1)=\frac{1}{2}g(1)$$

即：

$$g''(\xi)-\frac{1}{2}g(1)=0$$

设$K=\frac{1}{2}g(1)$，即证：

$$g''(\xi)=K=\frac{1}{2}g(1)$$

我们试图构造一个含多项式的辅助函数$F(x)=g(x)-Kh(x)$，使得可以使用两次$Rolle$中值定理，故其为二次.

那么待定系数，这个多项式函数为$h(x)=ax^2+bx+c$.

由于我们要让二阶导数等于0，故其一阶导数应该有两处等于0的点.

首先我们找到：

$$F(-1)=g(-1)-K(a-b+c)=0$$

则将其代入：

$$a-b+c=0$$

再找到：

$$F(1)=g(1)-K(a+b+c)=0,\frac{g(1)}{2}(a+b+c)=g(1),$$
$$\frac{1}{2}(a+b+c)=1,a+b+c=2$$

那么使得$F(-1)=F(1)=0$后，使用$Rolle$中值定理，存在$\eta\in(-1,1)$：

$$F'(\eta)=g'(\eta)-K(2a\eta+b)=0$$

此时我们再找一个点，不妨让$F'(1)=0$：

$$F'(1)=g'(1)-K(2a+b)=f(1)-K(2a+b)=g(1)-K(2a+b)=0$$

也就是让：

$$g(1)=\frac{g(1)}{2}(2a+b),\frac{2a+b}{2}=1,2a+b=2$$

此时我们可以解出符合前述一切条件的a,b,c，经过计算：$a=\frac{1}{2},b=1,c=\frac{1}{2}$，$h(x)=\frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{2}$.

并且由于$F'(\eta)=F'(1)=0$，使用$Rolle$中值定理，存在$\xi\in(\eta,1)\subset(-1,1)$，使得：

$$F''(\xi)=g''(\xi)-K=0$$

证明4（K法）

初步进行分部积分处理：

$$f(-1)=\int_{-1}^{1}xf'(x)dx=\int_{-1}^{1}xdf(x)$$

得到：

$$f(1)=\int_{-1}^{1}f(x)dx$$

设：

$$g(x)=\int_{-1}^{x}f(x)dx$$

则根据题目已知条件：

$$g(1)=f(1),g(-1)=0,g'(x)=f(x)$$

下面，我们证明存在$\xi\in(-1,1)$，使得：

$$f'(\xi)=\frac{1}{2}f(1)=\frac{1}{2}g(1)$$

即：

$$g''(\xi)-\frac{1}{2}g(1)=0$$

设$K=\frac{1}{2}g(1)$，即证：

$$g''(\xi)=K=\frac{1}{2}g(1)$$

构造辅助函数：

$$F(x)=g(x)-K(\frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{2})$$

$$F(-1)=g(-1)=0,F(1)=g(1)-2K=0$$

故由$Rolle$中值定理，存在$\eta\in(-1,1)$，使得：

$$F'(\eta)=g'(\eta)-K(\eta+1)=0$$

那么，又有：

$$F'(1) = g'(1) - 2K = f(1) - 2k = g(1) - 2k = 0$$

由$Rolle$中值定理，存在$\xi \in (-1, \eta)$，使得：

$$F''(\xi) = g''(\xi) - K = 0$$

得证.